

2026 한국 인지 및 생물심리학회 연차학술대회

앙상블 지각에서 외현 표상과 내현 표상의 해리 재검토

Revisiting the dissociation of Explicit and Implicit Ensemble Representation

정다운

daunjung@yonsei.ac.kr

박정현

outtrueblack@yonsei.ac.kr

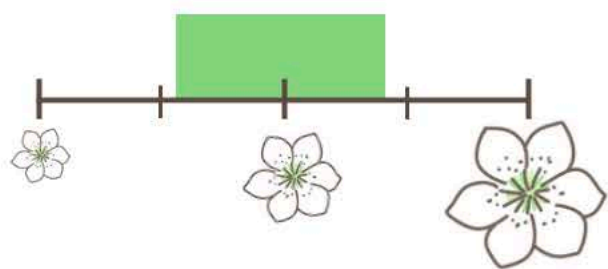
정상철

scchong@yonsei.ac.kr

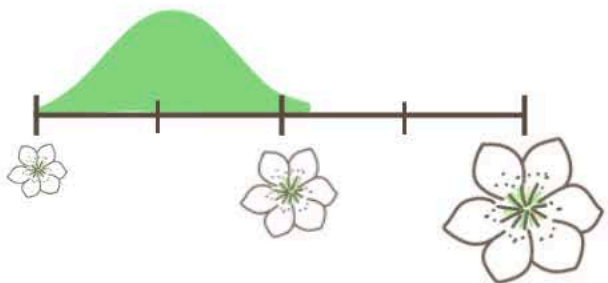
2026. 1. 23.

이화여자대학교 이화삼성교육문화관

앙상블 지각 (Ensemble Perception)



오른쪽 가지에 핀 꽃의 크기는 균일하다.



앙상블 지각

: 여러 개별 자극을 따로 처리하기보다는, **전체 집합의 통계적 특성**을 빠르게 요약해 인식하는 지각 능력

행동 지표를 통한 앙상블 지각 추론의 두 가지 방법

외현 과제 (Explicit Task)

“지금 이화 캠퍼스의 배꽃은 얼마나 개화했나요?”

- 의식적으로 전체 배꽃의 평균적인 개화 정도, 즉 요약통계(summary statistics)를 판단해야 한다.
- 평균 크기, 개수, 분산 등의 값을 명시적으로 보고받아 요약통계를 명시적으로 계산할 수 있는지 확인할 수 있다.

내현 과제 (Implicit Task)

사진 찍기 좋은 배꽃 나무 찾기

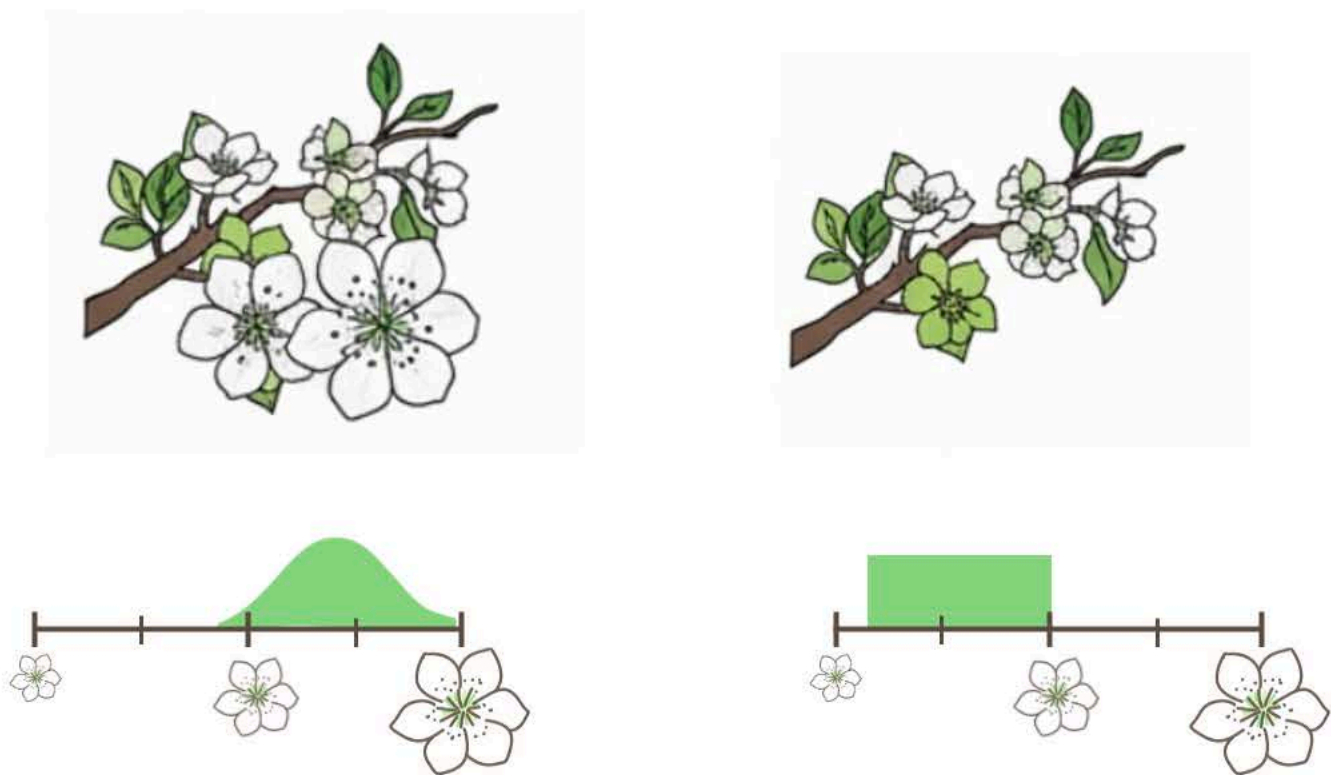
- 배꽃의 개화 정도에 대한 직접적인 질문 없이도 그쪽으로 더 자주 시선을 보내거나, 더 빨리 그쪽을 찾아낸다.
- 행동 반응 속도나 선택 패턴을 통해 시각 시스템이 전체 분포를 처리하고 있는지 알 수 있다.



사진출처: 이화여자대학교 페이스북 페이지

특징분포학습 (Feature Distribution Learning)

반복된 경험을 통해 여러 자극이 이루는 특징의 **확률 분포 전체**를 암묵적으로 학습하고,
그 분포가 이후 행동에 영향을 주는 현상



가장 방위(각도)가 다른
선 하나를 찾고,
찾았다면 박수를 쳐주세요

특징분포학습 (Feature Distribution Learning)

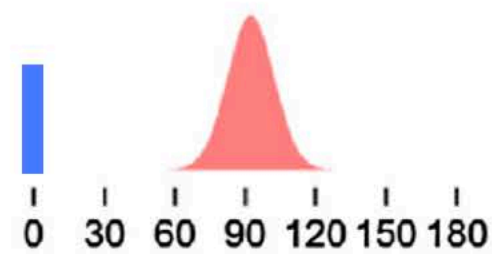
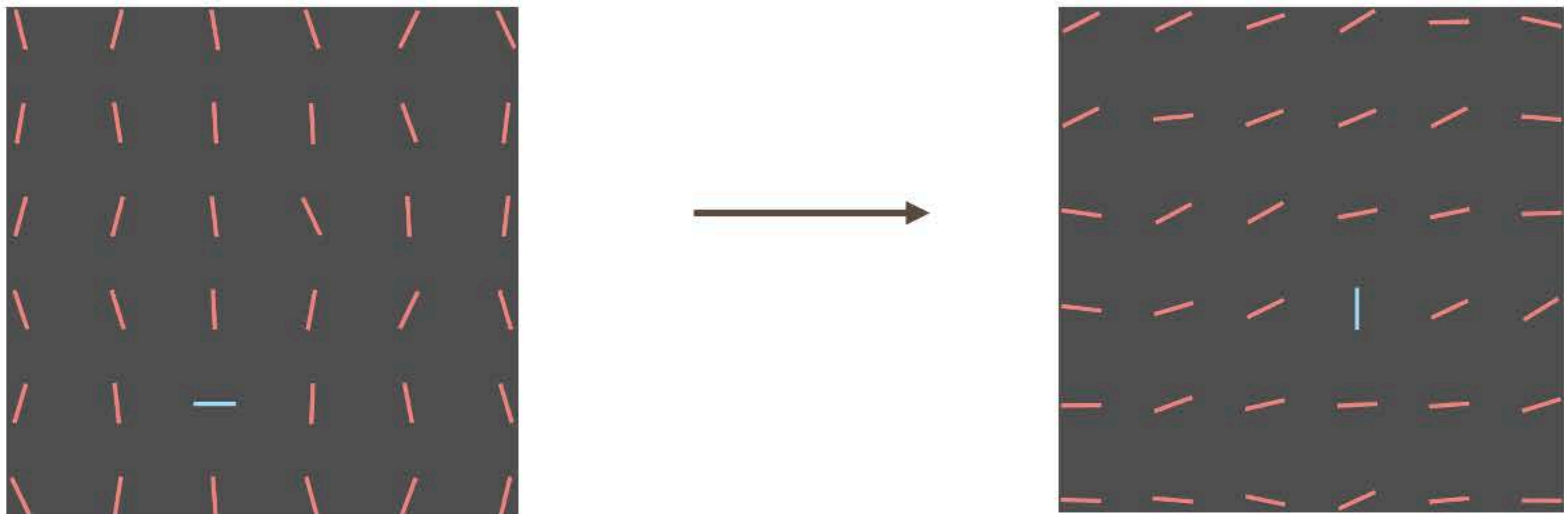
$CT - PD = \text{Current Target} - \text{Previous Distractor distance}$

방해 자극 특징의 확률 분포 자체를 학습하고, 그 분포가 이후 행동, 반응시간에 반영된다는 가정을 행동 수준에서 직접 읽어내는 방법

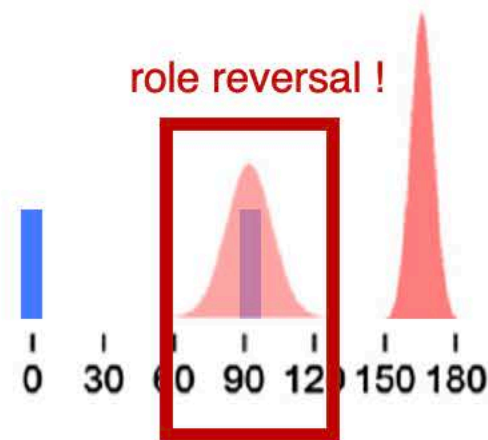
→ 목표 자극과 방해 자극의 역할이 반전되면(role reversal) 탐색에 걸리는 시간이 크게 늘어난다

(Chetverikov et al., 2016; Kristjánsson & Ásgeirsson, 2019; Maljkovic & Nakayama, 1994)

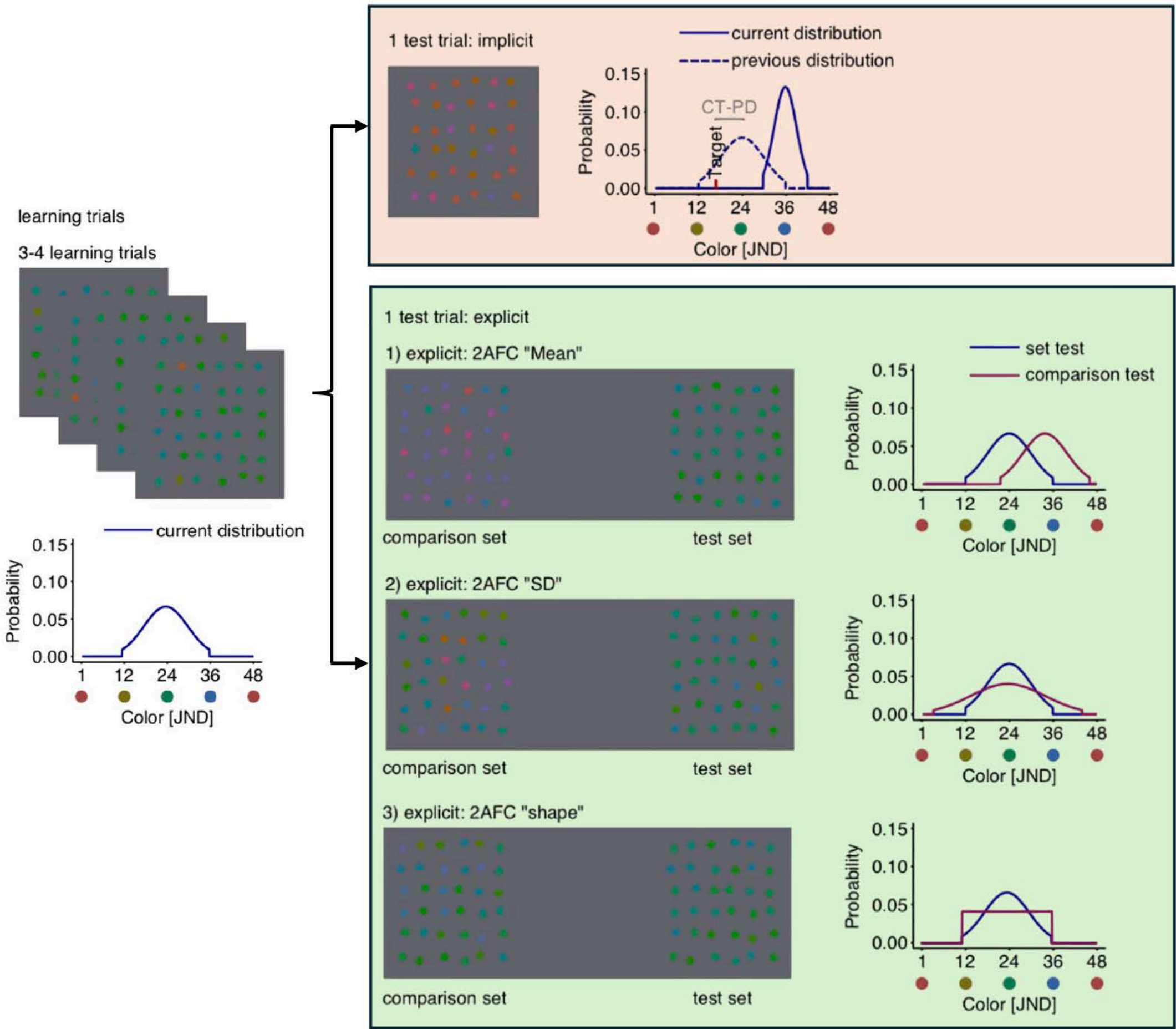
이전 방해 자극 분포 평균이 다음 목표 자극이 되면 $CT - PD = 0$ 으로, role reversal 효과 때문에 반응 시간이 느림



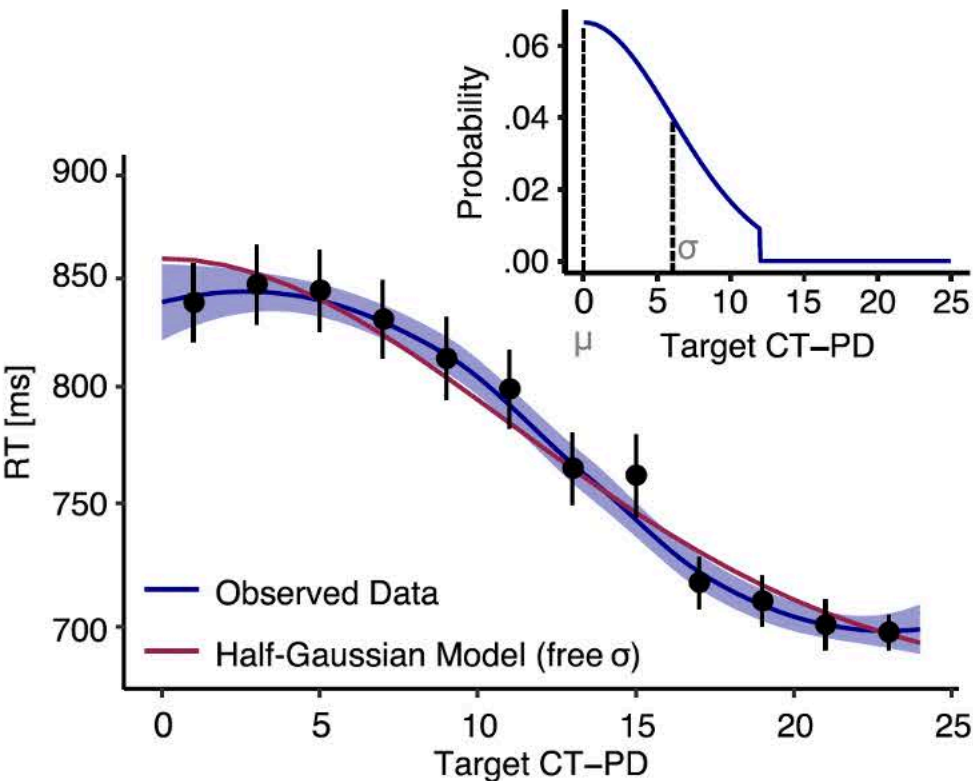
방해 자극 분포 평균 90도
목표 자극: 0도



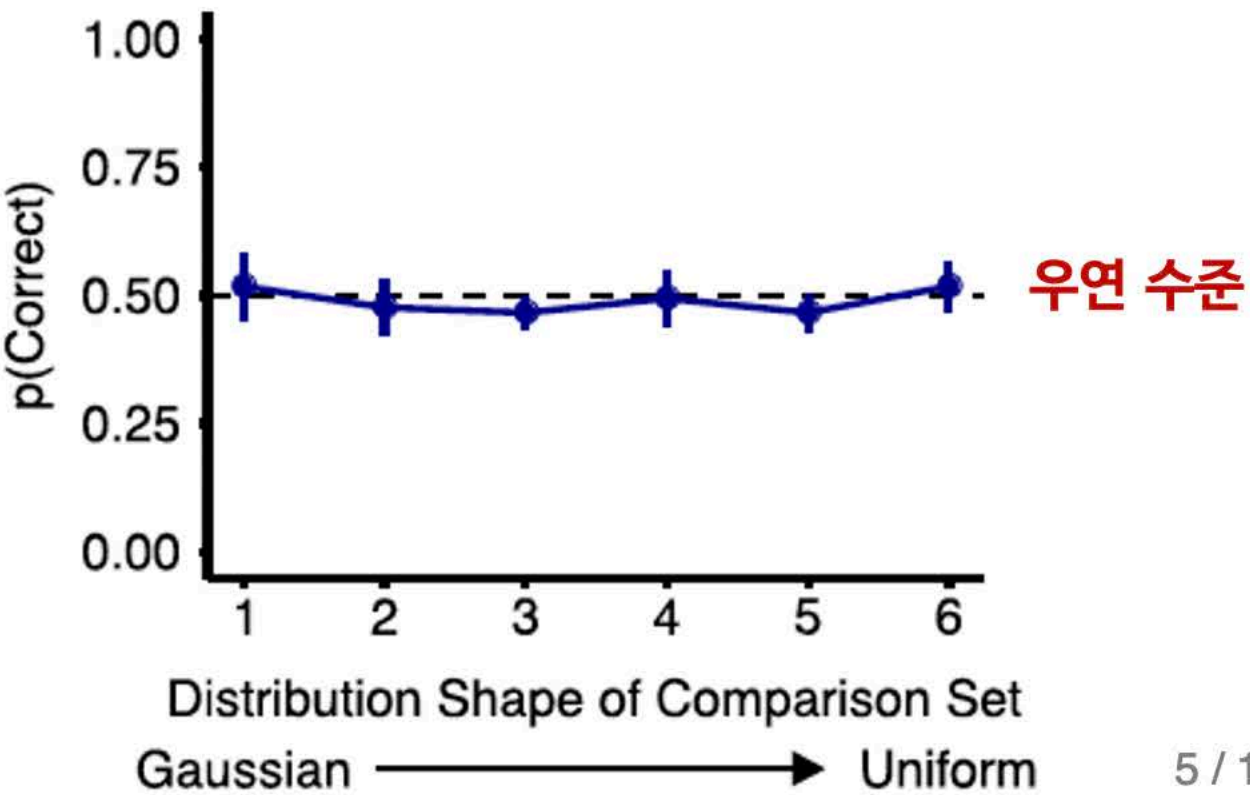
방해 자극 분포 평균 170도
목표 자극: 90도

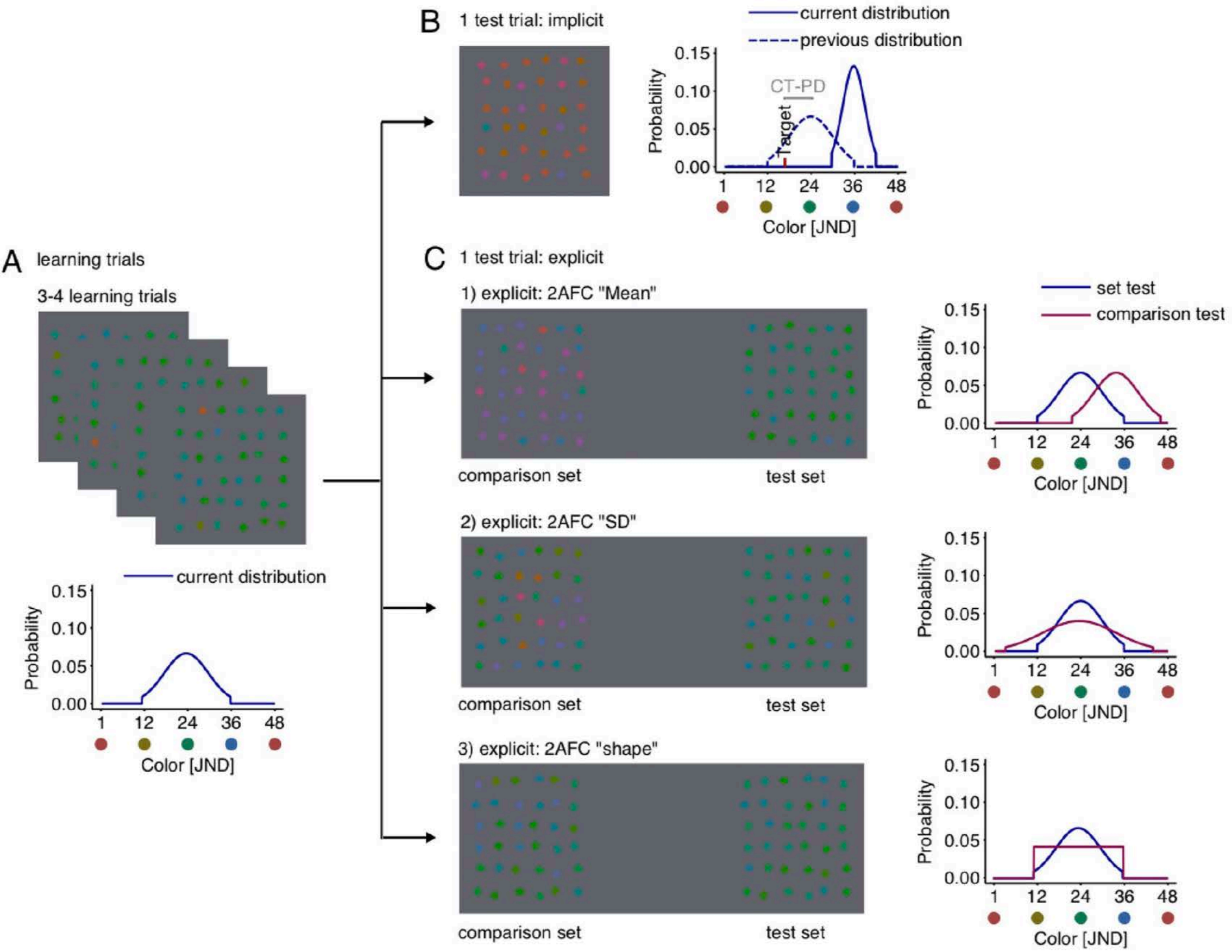


내현 과제를 통해서만 제시된 분포 모양을 추출할 수 있다.



외현 과제를 통해서만 제시된 분포 모양을 추출할 수 없다.

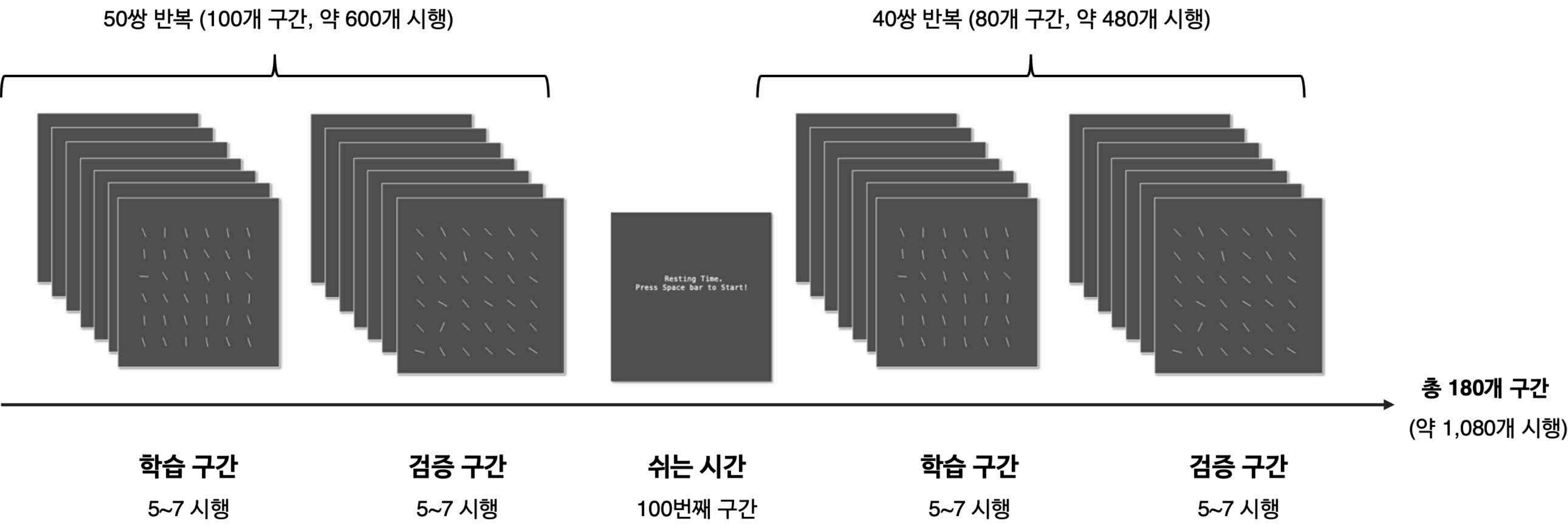




외현 과제를 통해서
정말 분포 모양이 추출될 수 있을까?

실험 방법

- 자극 배열 제시 순서



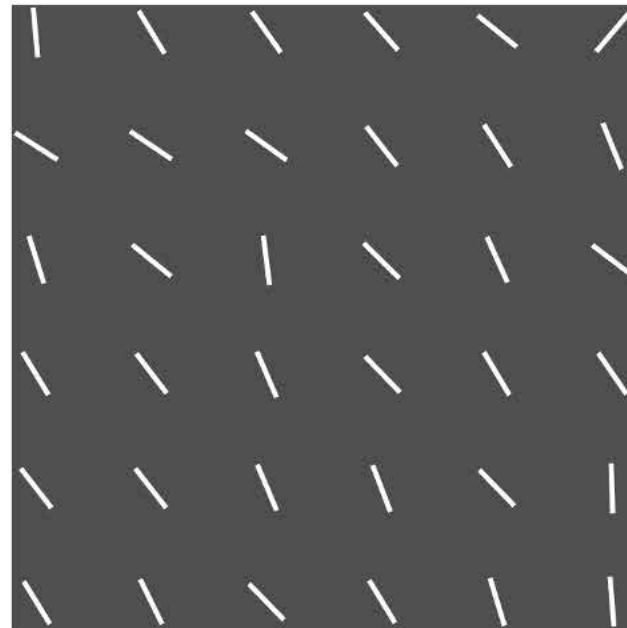
실험 방법

- 목표 자극은 방해 자극 평균으로부터 60 ~ 120도 차이를 갖도록 무선회
- 방해 자극 분포는 평균으로부터 + 30도 상한, - 30도 하한으로 절단
- 구간 내 시행들 간 방해 자극 평균과 목표 자극은 동일하게 유지

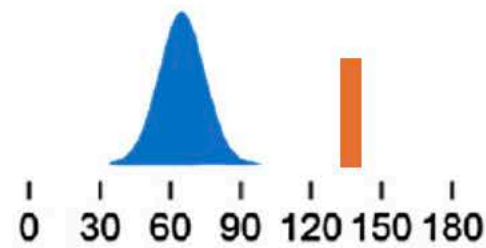
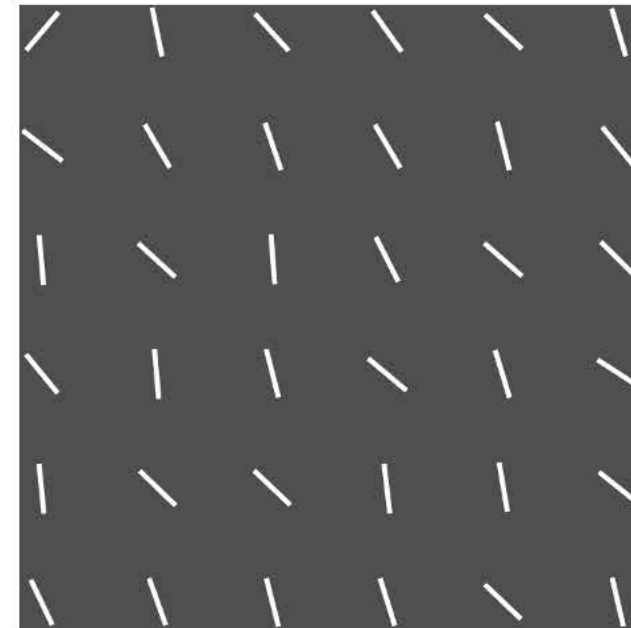
학습 구간 (5~7 시행)

방해 자극 분포

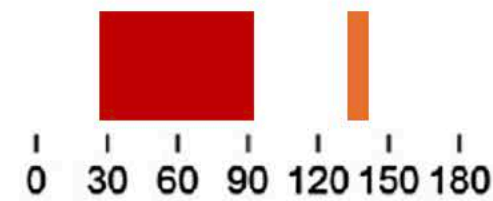
: 넓은 가우스 분포 (SD = 15) 또는 균일 분포



또는



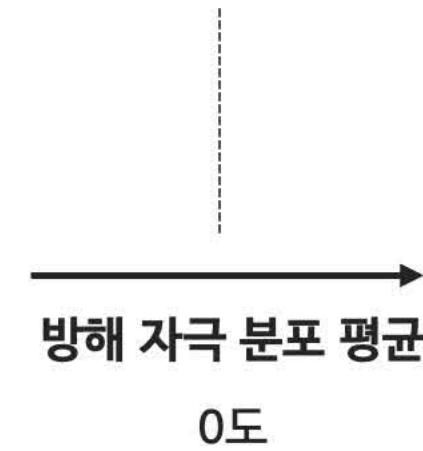
- 방해 자극 분포 평균: 60도
- 목표 자극: 130도



- 방해 자극 분포 평균: 60도
- 목표 자극: 130도

방해 자극 평균 변화량 조건

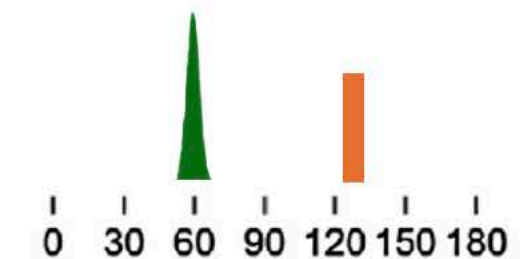
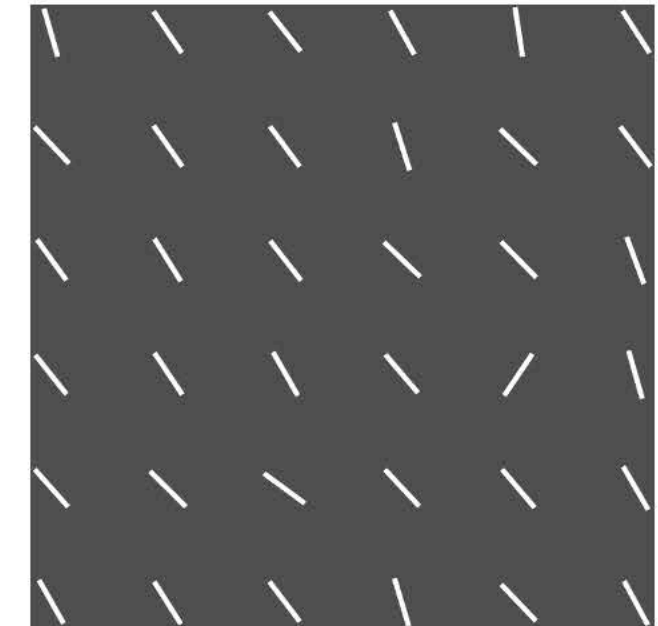
- 80, - 60, - 40, - 20, 0, 20, 40, 60, 80도



검증 구간 (5~7 시행)

방해 자극 분포

: 좁은 가우스 분포 (SD = 10)



- 방해 자극 분포 평균: 60도
- 목표 자극: 123도

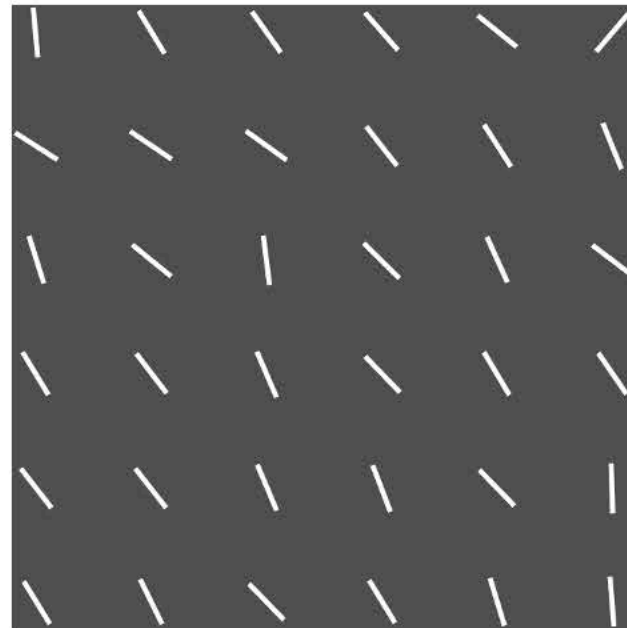
실험 방법

- 목표 자극은 방해 자극 평균으로부터 60 ~ 120도 차이를 갖도록 무선회
- 방해 자극 분포는 평균으로부터 + 30도 상한, - 30도 하한으로 절단
- 구간 내 시행들 간 방해 자극 평균과 목표 자극은 동일하게 유지

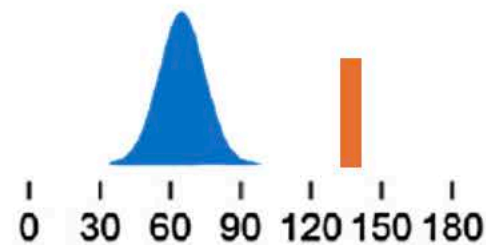
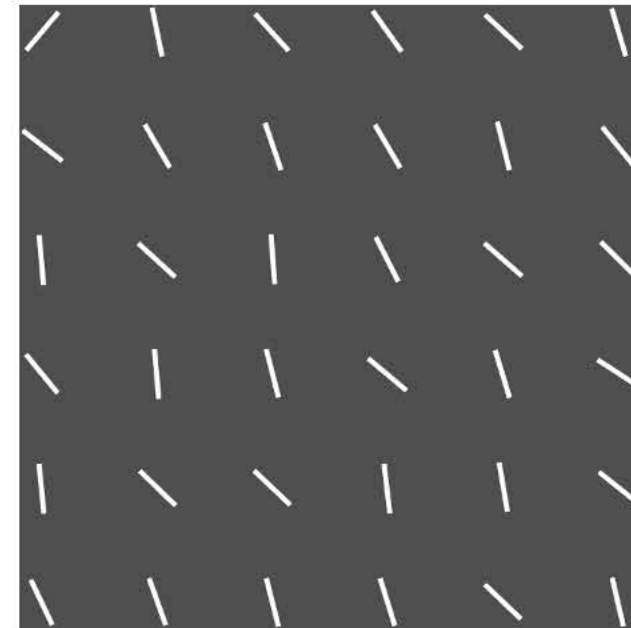
학습 구간 (5~7 시행)

방해 자극 분포

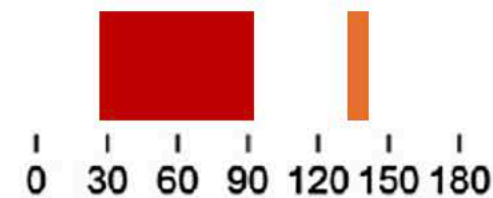
: 넓은 가우스 분포 (SD = 15) 또는 균일 분포



또는



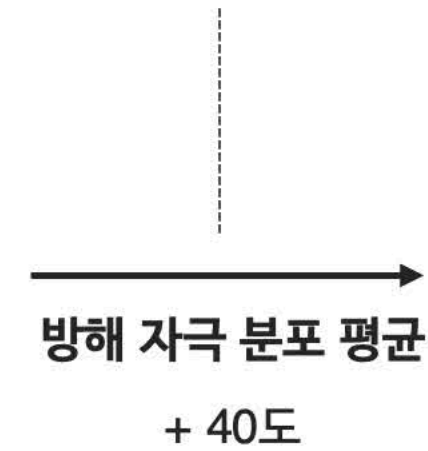
- 방해 자극 분포 평균: 60도
- 목표 자극: 130도



- 방해 자극 분포 평균: 60도
- 목표 자극: 130도

방해 자극 평균 변화량 조건

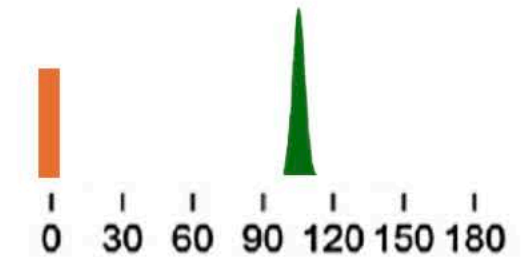
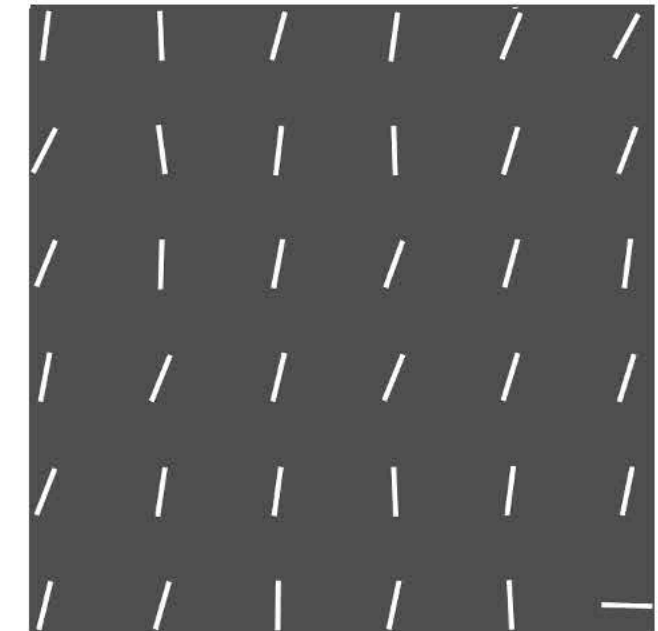
- 80, - 60, - 40, - 20, 0, 20, 40, 60, 80도



검증 구간 (5~7 시행)

방해 자극 분포

: 좁은 가우스 분포 (SD = 10)



- 방해 자극 분포 평균: 100도
- 목표 자극: 1도

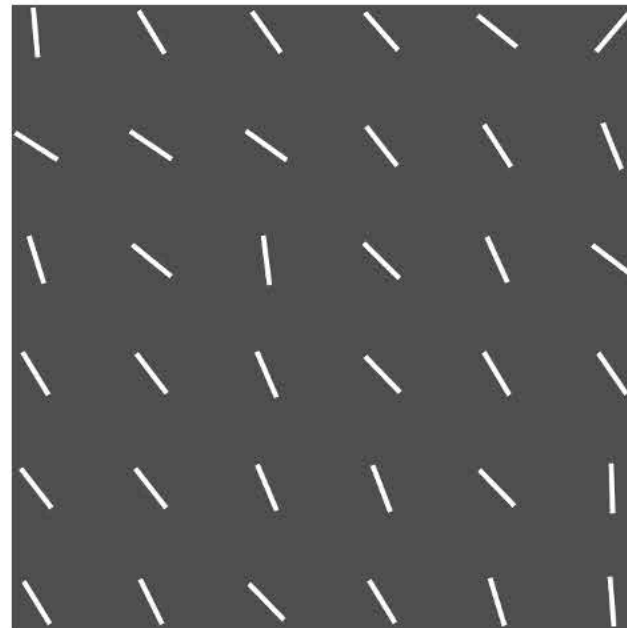
실험 방법

- 목표 자극은 방해 자극 평균으로부터 60 ~ 120도 차이를 갖도록 무선회
- 방해 자극 분포는 평균으로부터 + 30도 상한, - 30도 하한으로 절단
- 구간 내 시행들 간 방해 자극 평균과 목표 자극은 동일하게 유지

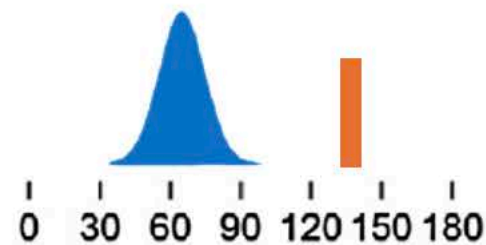
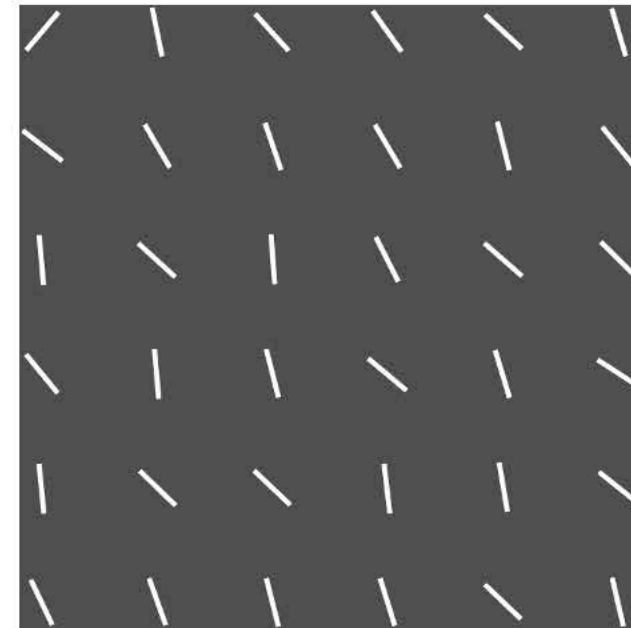
학습 구간 (5~7 시행)

방해 자극 분포

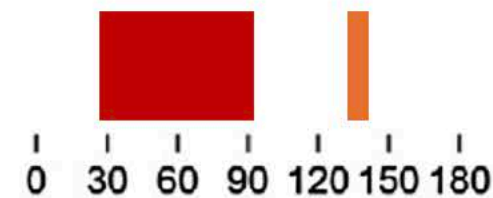
: 넓은 가우스 분포 (SD = 15) 또는 균일 분포



또는



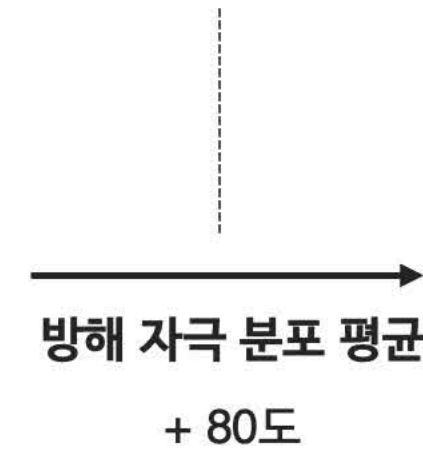
- 방해 자극 분포 평균: 60도
- 목표 자극: 130도



- 방해 자극 분포 평균: 60도
- 목표 자극: 130도

방해 자극 평균 변화량 조건

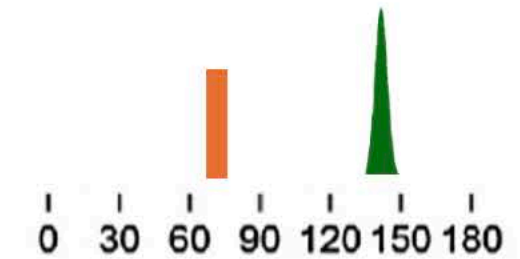
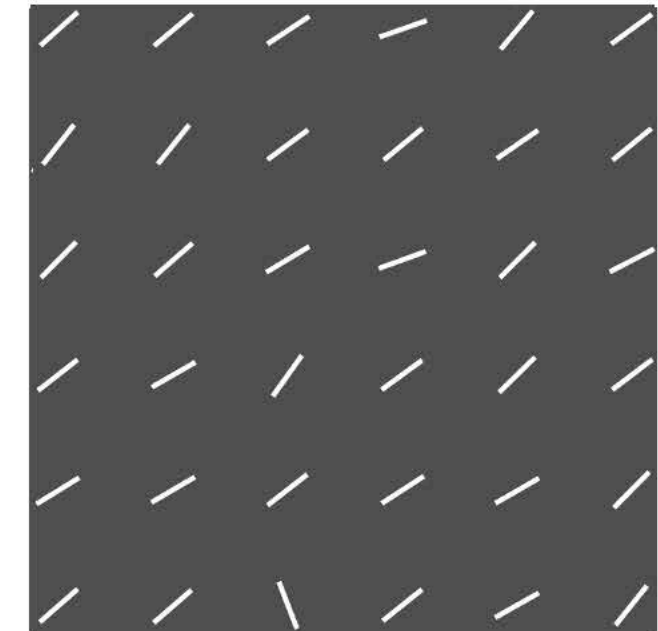
- 80, - 60, - 40, - 20, 0, 20, 40, 60, 80도



검증 구간 (5~7 시행)

방해 자극 분포

: 좁은 가우스 분포 (SD = 10)



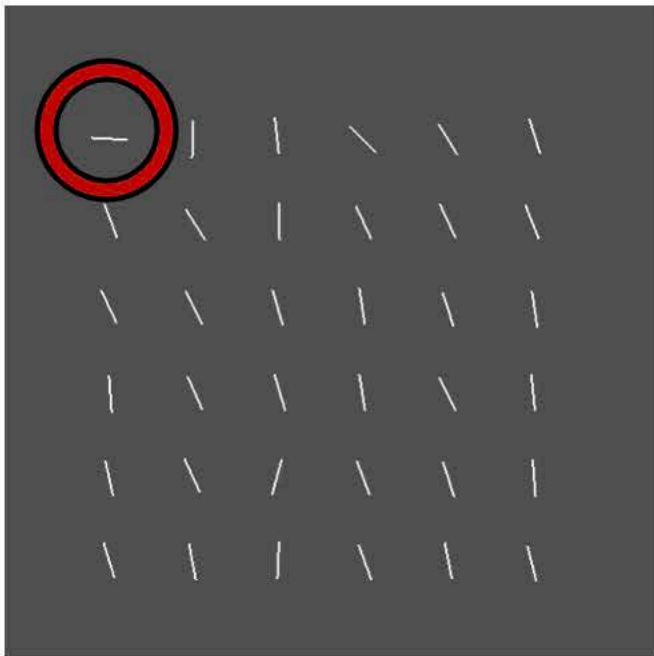
- 방해 자극 분포 평균: 140도
- 목표 자극: 68도

실험 방법

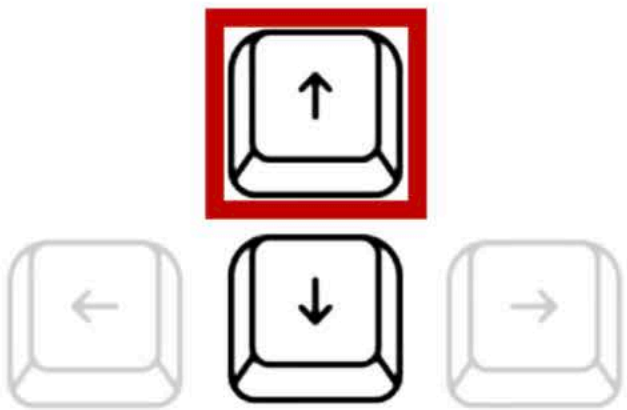
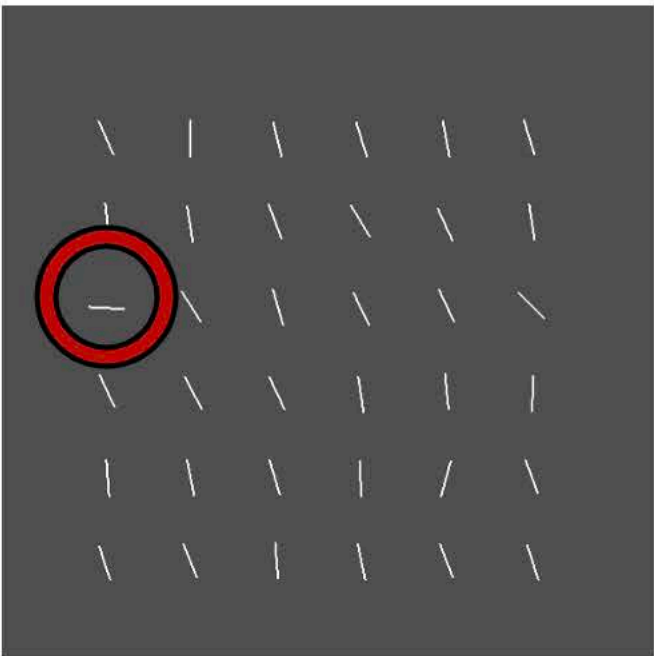
- 내현 과제

* 실제 실험에서 사용된 지시문

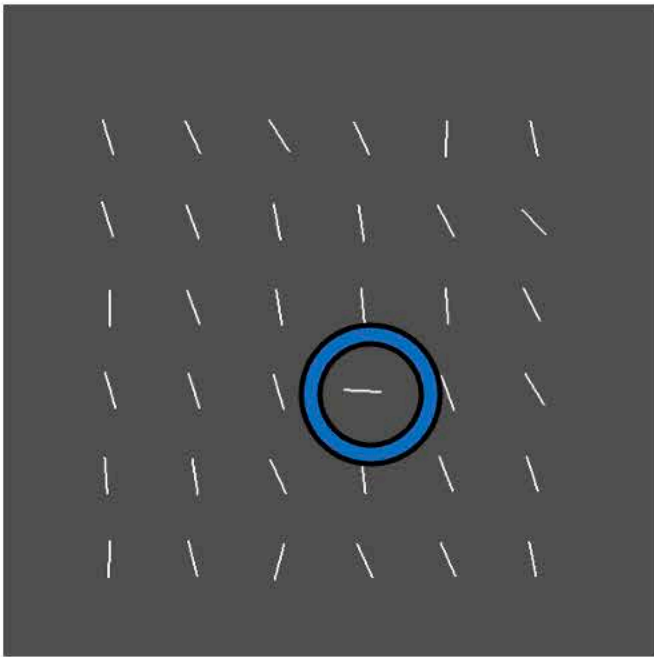
위쪽 절반(맨 윗줄부터 3개 줄)에 목표 자극이 위치하는 경우



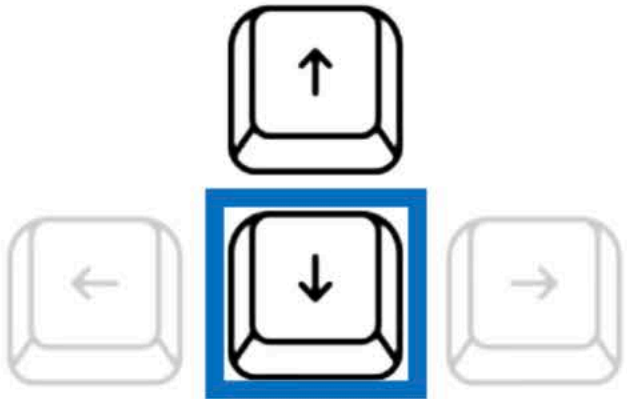
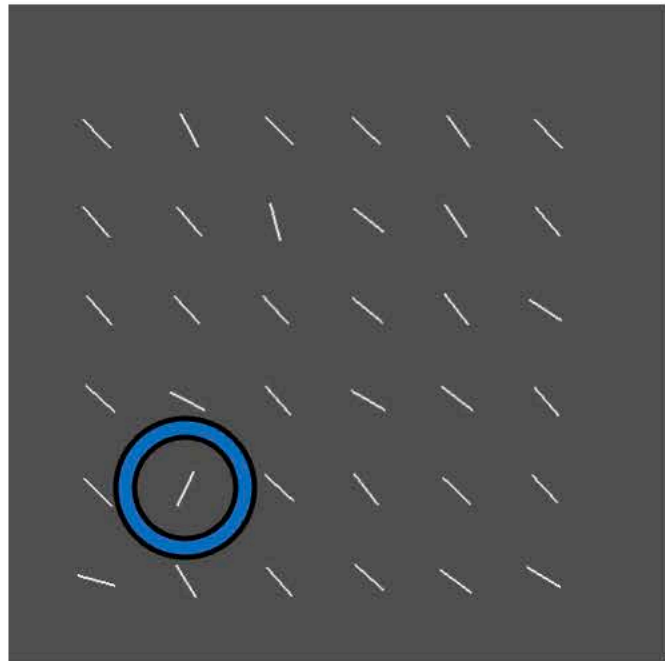
또는



아래쪽 절반(맨 아랫줄부터 3개 줄)에 목표 자극이 위치하는 경우



또는

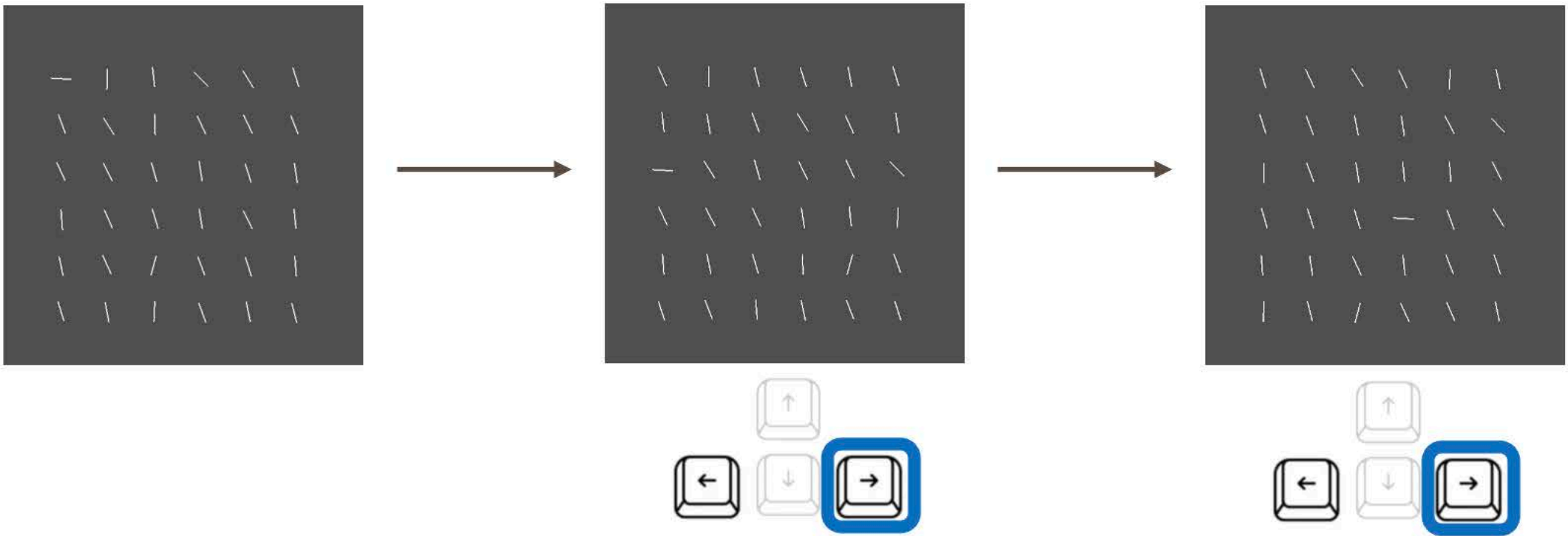


실험 방법

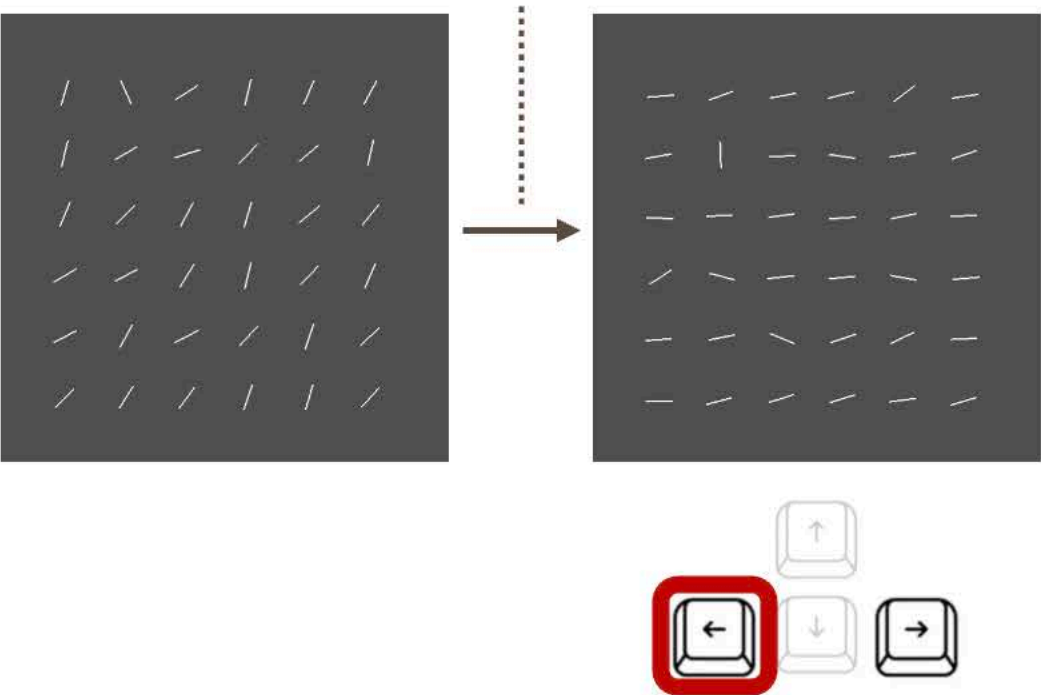
- 외현 과제

* 실제 실험에서 사용된 지시문

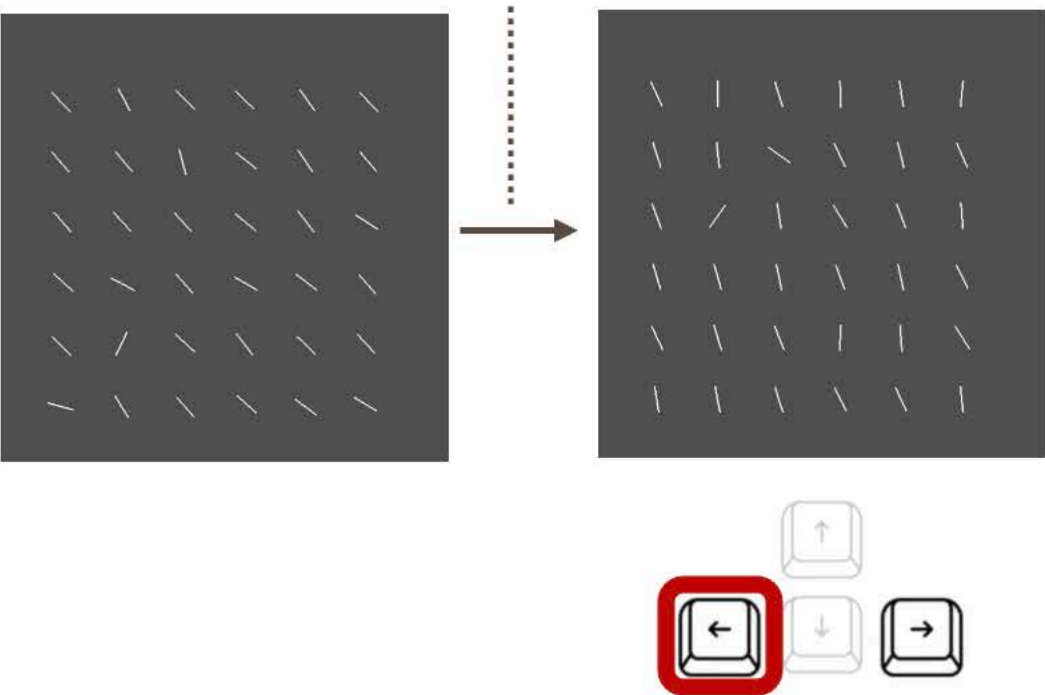
통계적 정보는 모두 같고, 각 선들의 위치만 달라지는 경우



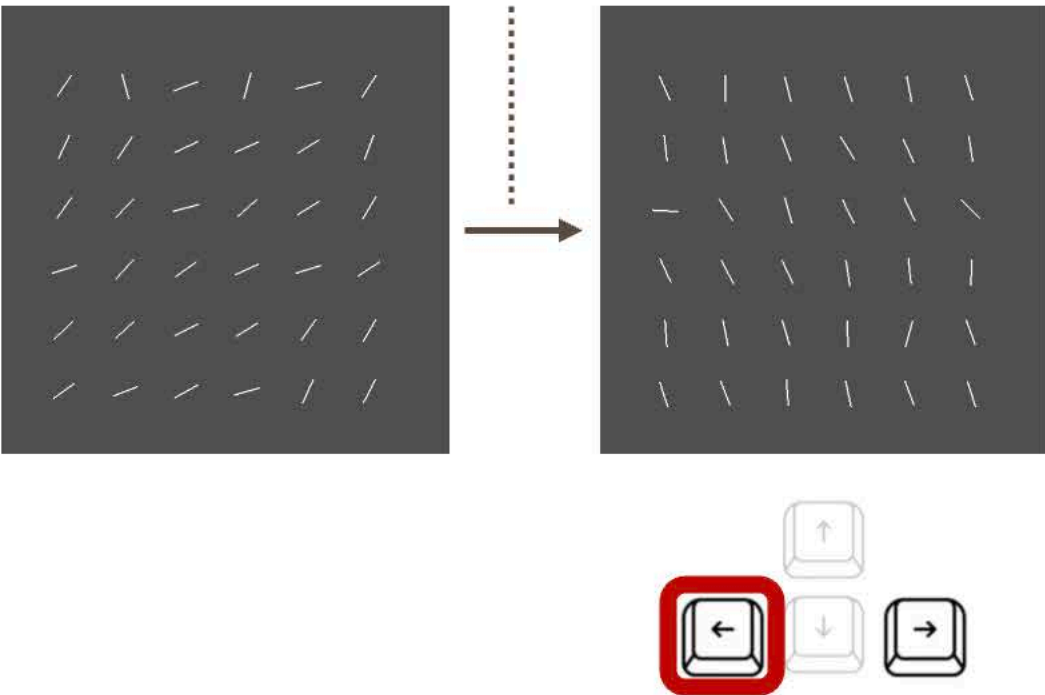
평균이 달라진 경우



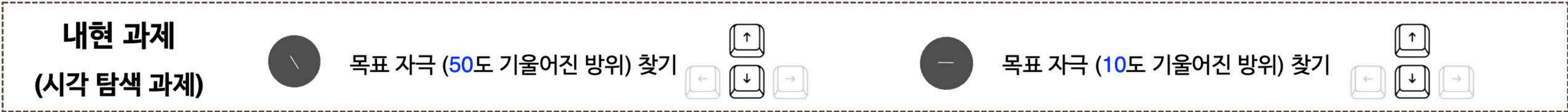
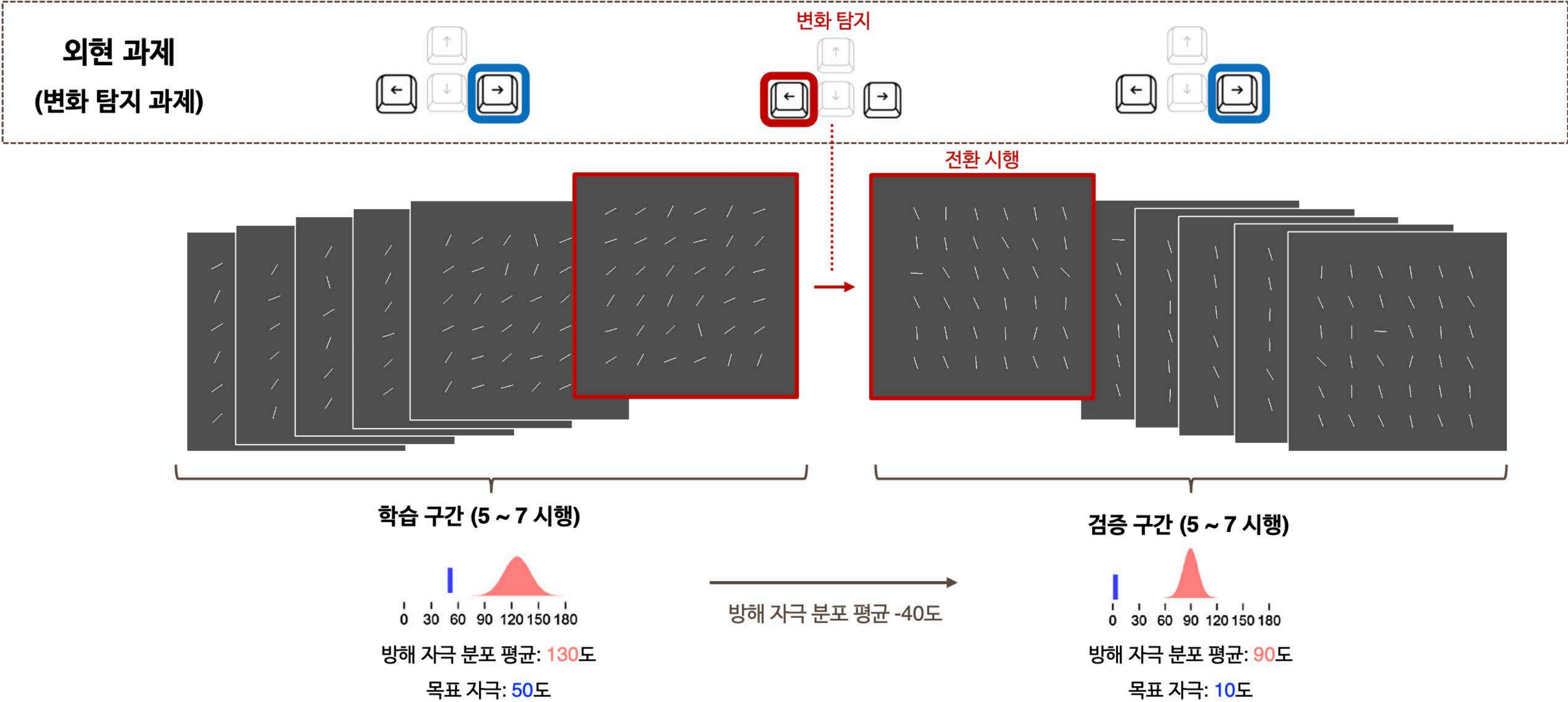
분산이 달라진 경우



분포 형태가 달라진 경우



- 실험 방법**
- 참가자는 1~3일 간격으로 별도의 세션에서 두 과제 완료 (과제 배정 순서는 균형화)
 - 각 과제에서 제시되는 자극 배열과 순서는 동일



결과 및 논의

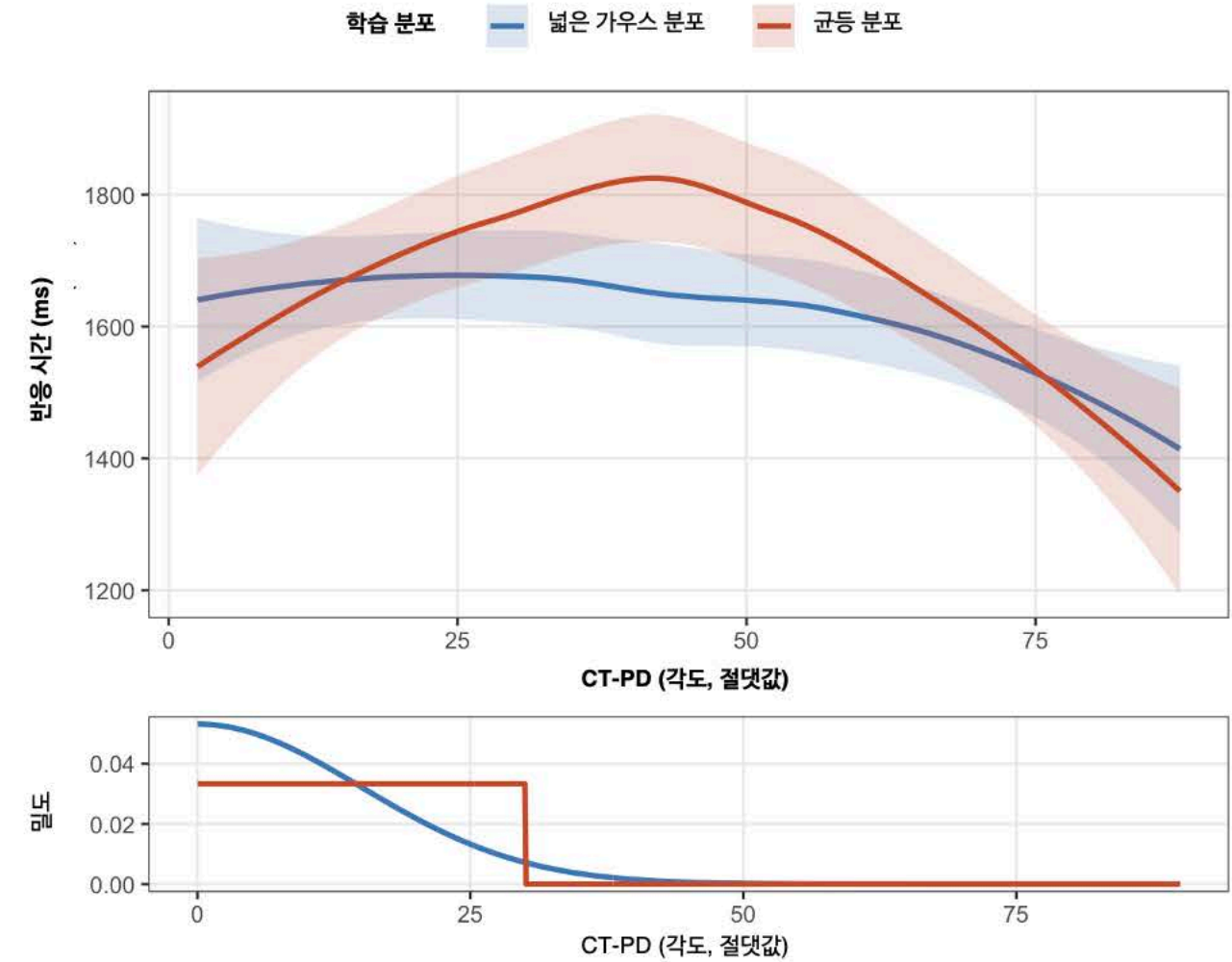
- 내현 과제를 통한 분포 모양 추출

반응 시간 분석 방법

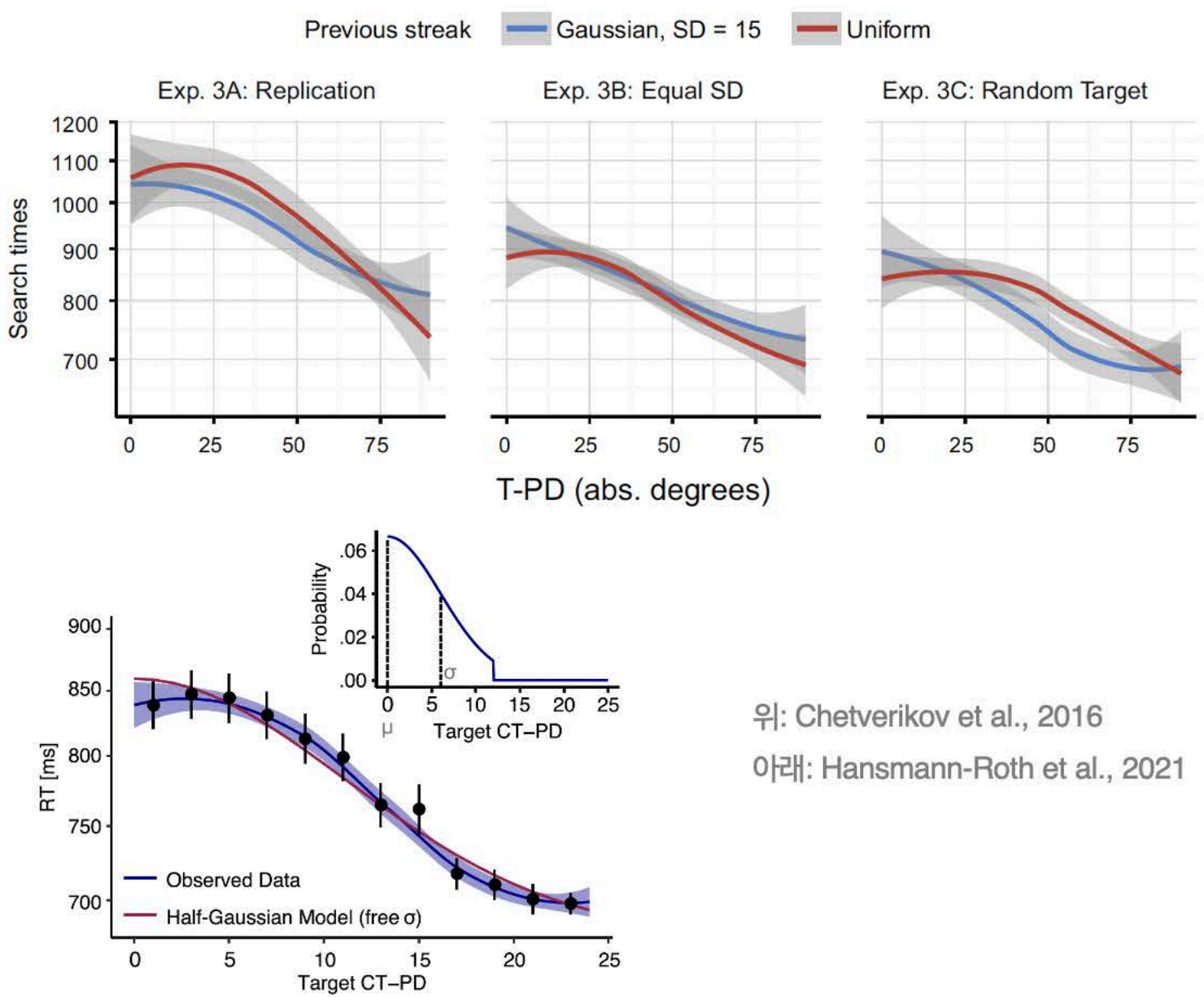
- 전환 시행의 반응 시간 데이터 사용
 - : 이전 시행(학습 구간의 마지막 시행)도 정답이고, 다음 시행(= 전환 시행, 검증 구간의 첫 번째 시행)도 정답인 경우의 전환 시행사용
- 연습 시행을 따로 수행하지 않았기 때문에 전체 참가자의 처음 10개 전환 시행 제외

결과 (N = 96)

- 선행 연구의 핵심 결과 재현 : 학습된 분포의 형태가 반응시간-분포거리 함수의 모양을 바꿈
- **넓은 가우스 조건**에서는 CT-PD 증가에 따라 반응시간 단조 감소
- **균등 분포 조건**에서는 2차 함수 형태의 비선형적 반응시간 변화 관찰



선행 연구 비교

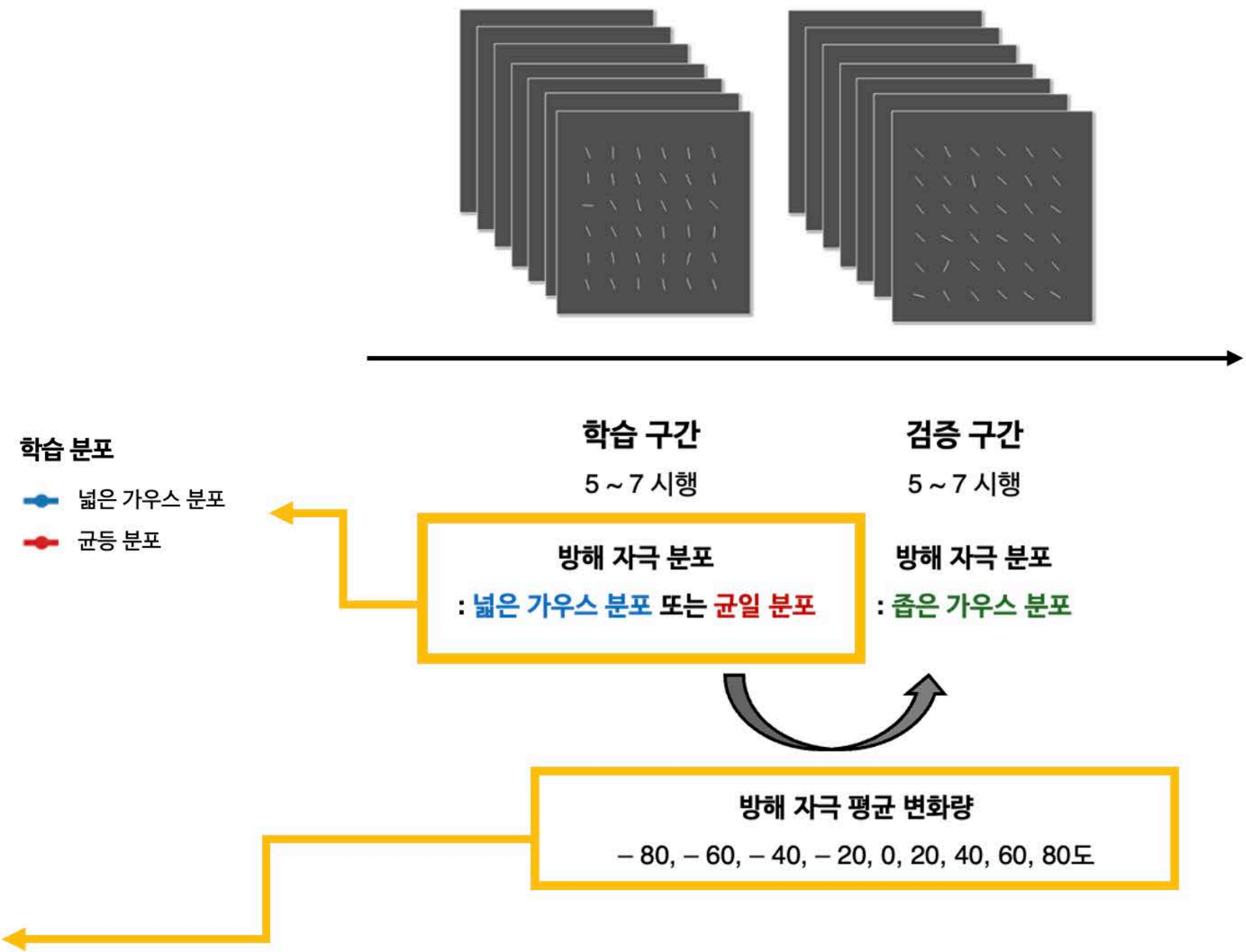
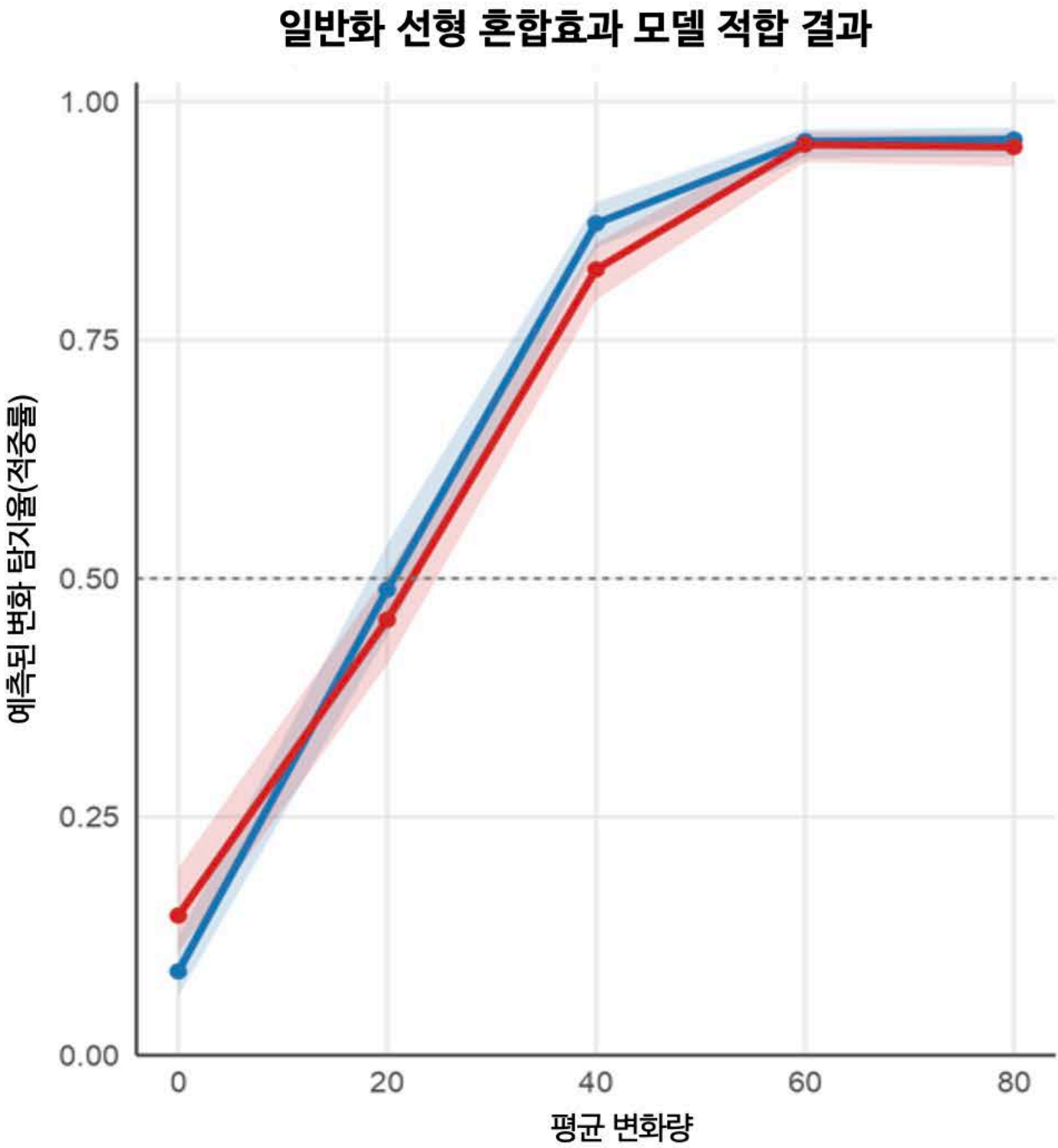


위: Chetverikov et al., 2016
아래: Hansmann-Roth et al., 2021

결과 및 논의

- 외현 과제를 통한 분포 모양 추출

결과 (N = 96)

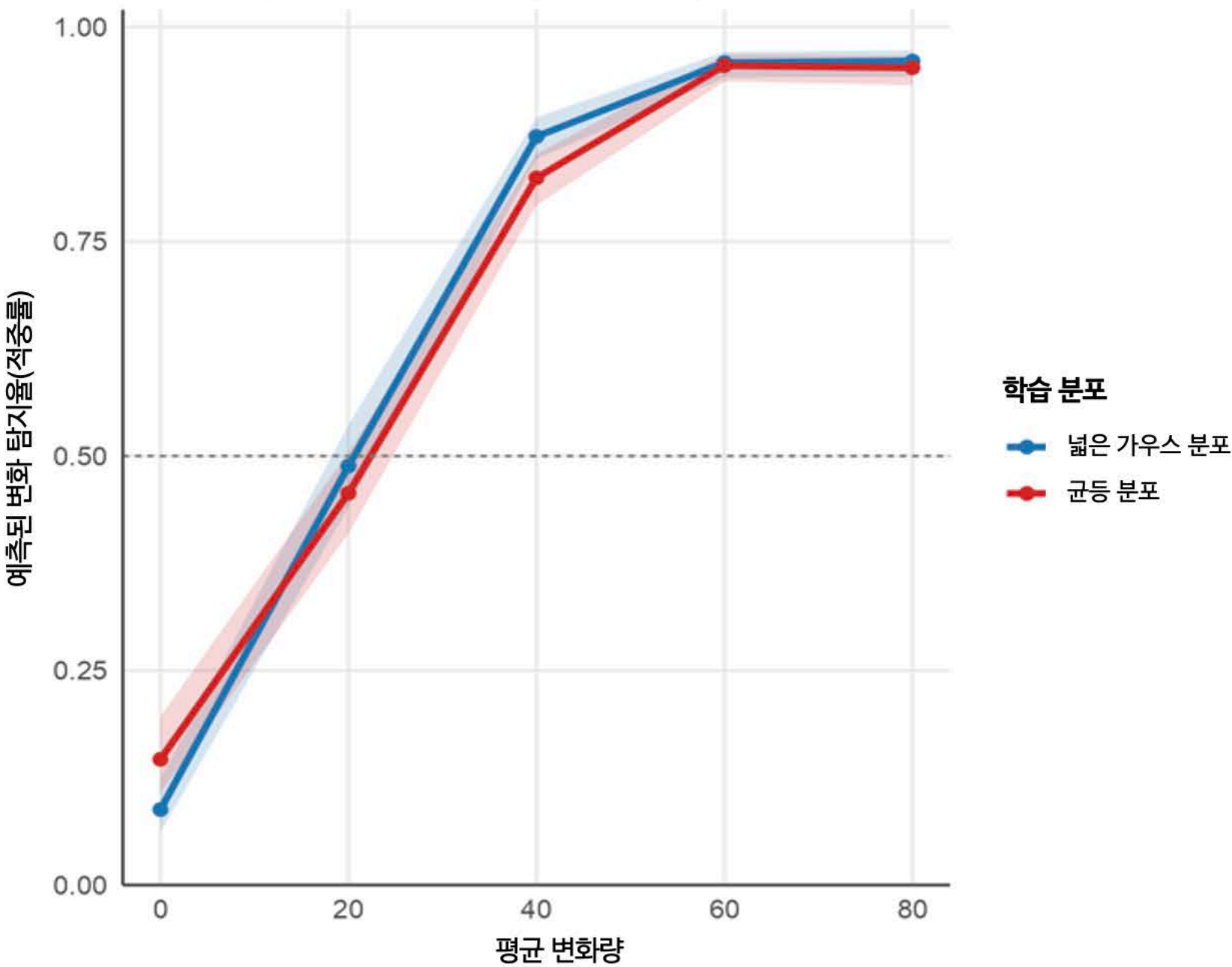


결과 및 논의

- 외현 과제를 통한 분포 모양 추출

결과 (N = 96)

일반화 선형 혼합효과 모델 적합 결과



- 분포 변화가 실제로 발생한 전환 시행들의 변화 탐지 정확도를 분석
- 로지스틱 일반화 선형 혼합효과 모형 적합, 평균 변화 크기 및 학습 분포 형태의 효과 확인

평균 변화량	균등-가우스 logOR	다중비교보정 p값
0°	0.555	0.00675
20°	-0.123	0.266
40°	-0.365	0.00167
60°	-0.8626	0.662
80°	-0.176	0.496

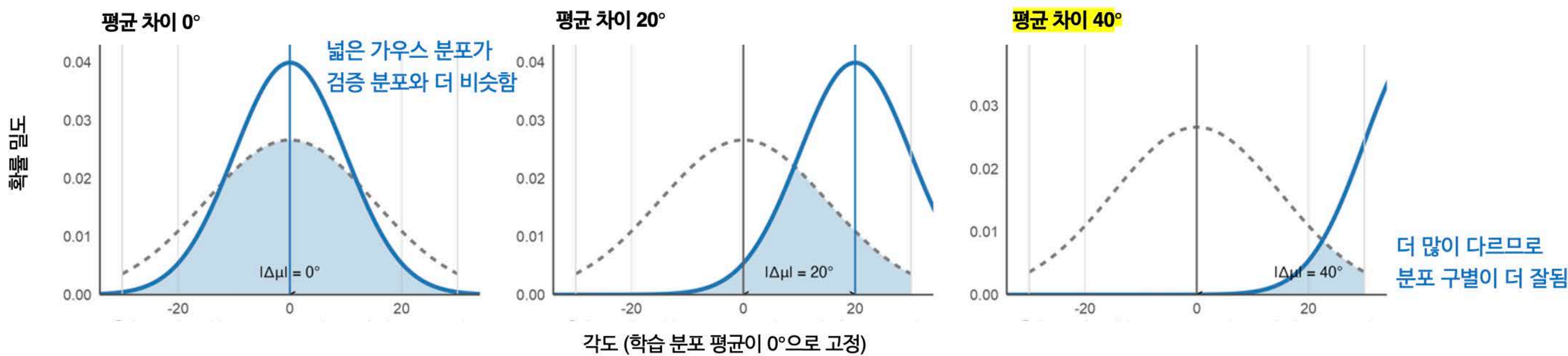
- 변화 크기가 0°일 때는 **균등 분포 조건**에서 변화 탐지를 유의하게 더 잘함
- 변화 크기가 40°일 때는 **넓은 가우스 분포 조건**에서 정답률이 더 높음
- 교차 후 수렴; 이외 각도에서는 조건 간 차이가 유의하지 않음

결과 및 논의

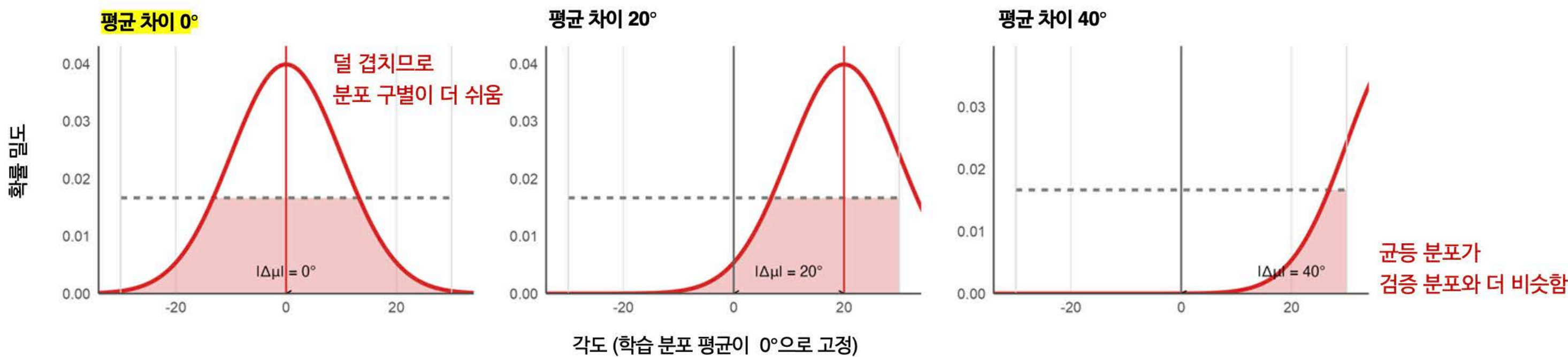
- 외현 과제를 통한 분포 모양 추출

분포 간 수학적 거리 계산

- 넓은 가우스 분포 vs 좁은 가우스 분포



- 균등 분포 vs 좁은 가우스 분포

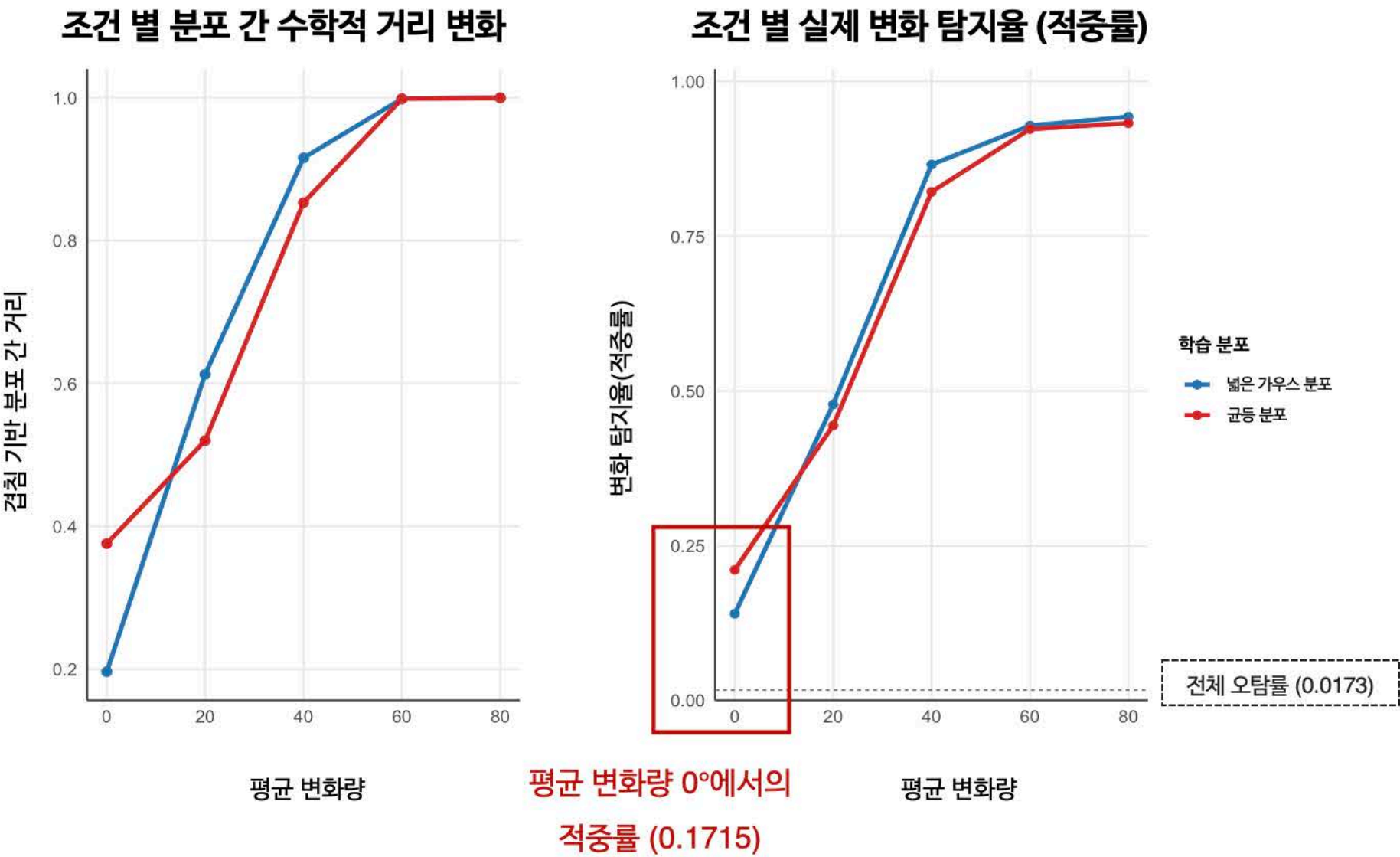


결과 및 논의

- 외현 과제를 통한 분포 모양 추출

결과 (N = 96)

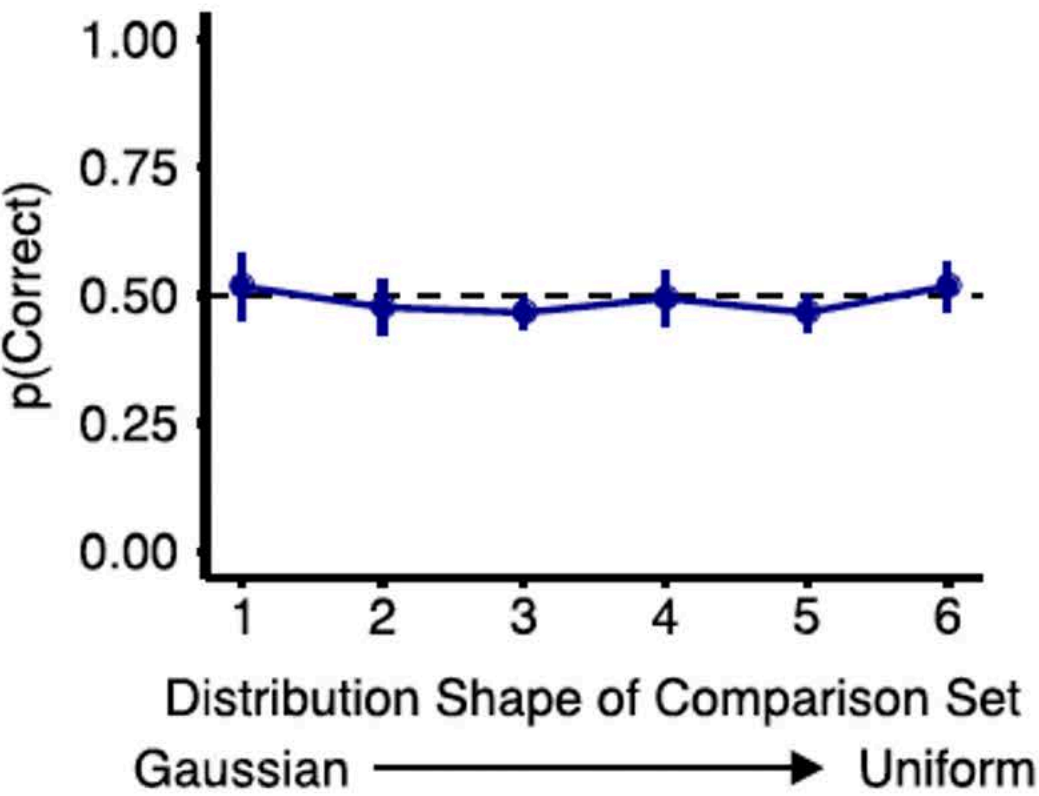
조건 별 적응률 변화와 수학적 거리 변화가 매우 비슷한 패턴을 보임
= 외현 양상불 표상 역시 분포 형태에 기초한 비선형 유사성 정보에 민감함



변하지 않은 시행 수가 변한 시행보다 약 6배 많고 분포 상/하한을 통제하여 평균 변화 없이는 분포 차이가 매우 작음에도,
평균 변화가 없어도 오탐률 (0.0173) 보다 유의하게 큰 **적응률 (0.1715)** 을 보이는 것은 오히려 놀라운 결과

선행 연구 비교

“외현적으로는 분포 모양을 판단하지 못하고,
요약 통계만을 계산할 수 있다.”



(Hansmann-Roth et al., 2021)

→ 아니다, 외현 과제에서도 분포 형태 정보를 추출할 수 있다!

결론

**외현 과제를 통해서도
분포 모양이 추출될 수 있다!!!**

Q & A



정다운

daunjung@yonsei.ac.kr

박정현

outtrueblack@yonsei.ac.kr

정상철

scchong@yonsei.ac.kr